高考数学满分突破测试卷（六）

概率论公理化视角

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设随机事件 A，B 满足 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(A\cup B)=0.7$，则 $P(A\mid B)=$ **(5 分)**

   A. 0.2

   B. 0.4

   C. 0.5

   D. 0.6

2. 从公理化概率论的角度，设样本空间 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，事件域 $\mathcal{F}$ 为 Ω 的全体子集构成的 σ-代数，概率测度 P 满足 $P(\{k\})=\dfrac{k}{21}$，$k=1,2,\cdots,6$。则事件 $A=\{2,4,6\}$ 的概率 $P(A)=$ **(5 分)**

   A. $\dfrac{2}{7}$

   B. $\dfrac{4}{7}$

   C. $\dfrac{1}{2}$

   D. $\dfrac{3}{7}$

3. 设 X 服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布，则 $P(X\geq 2)=$ **(5 分)**

   A. $1-3e^{-2}$

   B. $1-5e^{-2}$

   C. $3e^{-2}$

   D. $5e^{-2}$

4. 甲、乙两人独立射击同一目标，甲命中率为 0.6，乙命中率为 0.7。已知目标被击中，则目标是被甲击中的概率为 **(5 分)**

   A. $\dfrac{3}{8}$

   B. $\dfrac{6}{13}$

C. $\dfrac{7}{13}$

D. $\dfrac{3}{7}$

5. 从条件概率的链式法则出发，设 $P(A)=0.5$，$P(B\mid A)=0.6$，$P(C\mid A\cap B)=0.8$，则 $P(A\cap B\cap C)=$ **（5 分）**

A. 0.24

B. 0.16

C. 0.30

D. 0.48

6. 设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=\dfrac{C}{k(k+1)}$，$k=1,2,3,\cdots$，其中 C 为常数，则 $C=$ **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. $\dfrac{1}{2}$

D. $\dfrac{1}{3}$

7. 用概率的连续性（下连续性）解释：设 $A_1\subset A_2\subset A_3\subset\cdots$ 为递增事件列，$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P(A_n)=P(A)$。现设 $A_n=\left\{X>\dfrac{1}{n}\right\}$，$X$ 为 $(0,1)$ 上的均匀随机变量，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P(A_n)=$ **（5 分）**

A. 0

B. $\dfrac{1}{2}$

C. 1

D. 不存在

8. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 为独立同分布的随机变量，均服从 $B(1,0.3)$（参数为 $1,0.3$ 的伯努利分布），$\bar{X}=\dfrac{1}{100}\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$。由中心极限定理，$P(\bar{X}\le 0.35)$ 的近似值为（已知 $\Phi(1.09)\approx 0.8621$） **（5 分）**

A. 0.8621

B. 0.1379

C. 0.9000

D. 0.7500

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 设 A，B 为两个随机事件，且 $0 < P(A) < 1$，$0 < P(B) < 1$，则下列命题正确的是**（5 分）**

A. 若 A 与 B 互斥，则 $P(A \mid B) = 0$

B. 若 A 与 B 相互独立，则 $P(A \mid B) = P(A)$

C. $P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid \bar{B})P(\bar{B})$

D. 若 $P(A \mid B) > P(A)$，则 $P(B \mid A) > P(B)$

10. 关于大数定律，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 切比雪夫大数定律要求随机变量序列两两不相关且方差有公共上界

B. 辛钦大数定律要求随机变量独立同分布且数学期望存在

C. 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特殊情况

D. 大数定律的结论是依概率收敛

11. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，则下列正确的是 **（5 分）**

A. $f_X(x) = 2x$，$0 < x < 1$

B. $f_Y(y) = 2(1-y)$，$0 < y < 1$

C. X 与 Y 相互独立

D. $P(X + Y < 1) = \dfrac{1}{3}$

12. 关于期望和方差的性质，下列正确的是 **（5 分）**

A. $E(aX + b) = aE(X) + b$

B. $D(aX + b) = a^2 D(X)$

C. 若 X，Y 相互独立，则 $D(X - Y) = D(X) - D(Y)$

D. $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 设事件 A，B 相互独立，$P(A)=0.3$，$P(A\cup B)=0.58$，则 $P(B)=$ _____。**(5 分)**

14. 设随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，若 $P(X<4)=0.84$，则 $P(0<X<2)=$ _____。**(5 分)**

15. 将一枚均匀硬币独立地抛掷 n 次，设 X 表示正面向上的次数。由 De Moivre–Laplace 中心极限定理，要使 $P\left(\left|\dfrac{X}{n}-\dfrac{1}{2}\right|<0.05\right)\geq 0.95$，则 n 至少为 _____。（已知 $\Phi(1.96)\approx 0.975$）**(5 分)**

16. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$（标准正态分布），则 $E(X^4)=$ _____。**(5 分)**

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 从公理化概率论的视角，设 $\Omega=\{a,b,c\}$，$\mathcal{F}=2^{\Omega}$，概率测度 P 满足 $P(\{a\})=\alpha$，$P(\{b\})=\beta$，$P(\{c\})=\gamma$。

    (1) 写出概率公理要求 α,β,γ 满足的条件；

    (2) 设 $A=\{a,b\}$，$B=\{b,c\}$，证明 $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$（容斥原理）；

    (3) 若 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\beta=\dfrac{1}{3}$，求 γ 并计算 $P(A\mid B)$。

18. (12 分) 甲、乙、丙三人参加某项测试，三人通过的概率分别为 $\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{3}{4}$，且三人是否通过相互独立。

    (1) 求三人中恰有两人通过的概率；

    (2) 设 X 表示通过测试的人数，求 X 的分布列和数学期望 $E(X)$；

    (3) 已知三人中至少有两人通过，求甲通过的概率。

19. (12 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}ax+b, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

且 $E(X)=\dfrac{7}{12}$。

    (1) 求常数 a，b 的值；

    (2) 求 $D(X)$；

(3) 求 $P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)$。

20.（12 分）设 (X,Y) 为二维离散型随机变量，其联合分布列为：

$X\backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$

(1) 求边缘分布列 $P(X=0)$，$P(X=1)$；

(2) 判断 X 与 Y 是否独立，并说明理由；

(3) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 和相关系数 ρ_{XY}。

21.（12 分）用特征函数的方法研究二项分布的极限。

(1) 设 $X\sim B(n,p)$，写出 X 的特征函数 $\varphi_X(t)$；

(2) 当 $n\to\infty$，$p=\dfrac{\lambda}{n}$（$\lambda>0$ 为常数）时，证明 $\varphi_X(t)\to e^{\lambda(e^{it}-1)}$；

(3) 利用上述结论说明二项分布在此条件下收敛于参数为 λ 的泊松分布。

22.（12 分）从信息论视角看概率分布。

(1) 定义离散随机变量 X 的熵为 $H(X)=-\sum_{k} p_k\ln p_k$，其中 $p_k=P(X=k)$。证明当 X 服从两点分布 $B(1,p)$ 时，$H(X)=-p\ln p-(1-p)\ln(1-p)$；

(2) 证明：当 X 取 n 个值时，$H(X)\le \ln n$，等号当且仅当 X 服从均匀分布时成立（利用 Jensen 不等式或 Lagrange 乘数法）；

(3) 设 $X\sim B(1,0.5)$，$Y\sim B(1,0.9)$，分别计算 $H(X)$ 和 $H(Y)$，并比较哪个不确定性更大。